

题二 (12 分):

如图所示, 曲柄 OM 长为 $1m$, 绕 O 轴作定轴转动, T 型杆 AB 在水平槽内运动, T 型杆上铰链 D 与 OM 杆套筒上铰链 C 连接杆 CD , O 、 D 在一条水平线上, CD 长度为 $0.5m$ 。若当 $\theta=30^\circ$ 时 A 点的速度为 $1m/s$ (向左), 加速度为 $0.1m/s^2$ (向左), 则此时

OM 的角速度为 _____, 角加速度为 _____;

CD 的角速度为 _____, 角加速度为 _____。

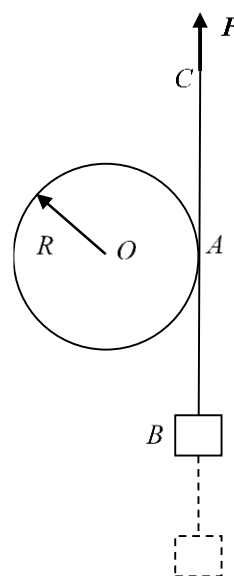
题三 (12 分):

半径为 R 的圆柱水平固定, 无质量刚性线绳在圆柱上缠绕 2 圈 (不考虑相邻绳之间作用力、不考虑绳直径), 一端作用向上力 F , 一端悬挂重量为 G 的重物。设最大静摩擦系数和动摩擦系数都为 μ 。则

(1) 保持系统静止的力 F 大小范围为 _____。

(2) 若 $\mu = \frac{1}{2\pi}$, $F = 10G$, 则重物的加速度为 _____。

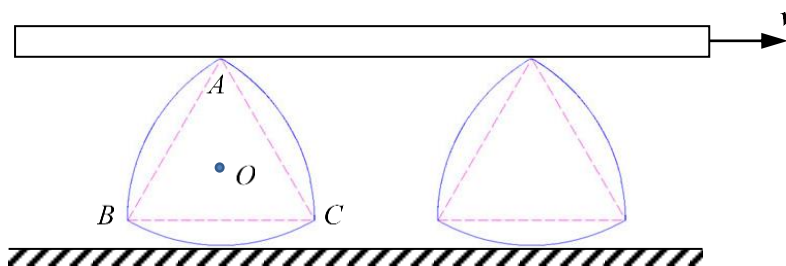
(3) 若圆柱可绕 O 转动, 不计点 O 处的摩擦, 设圆柱均质, 质量为 G/g , 则保持线绳与圆柱没有相对滑动的力大小范围为 _____。



题三图 (理力)

题四 (12 分):

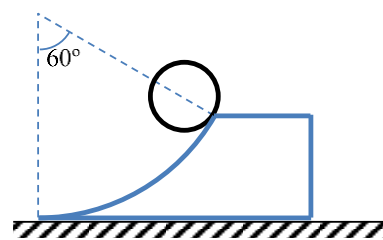
两个相同尺寸的莱洛三角形 (如图, ABC 为等边三角形, AB 、 BC 、 CA 弧的圆心分别在 C 、 A 、 B) 截面均质柱体放在平板和地面之间, 平板以匀速 v 运动, 圆柱与板和地面之间均无相对滑动或脱离。设等边三角形边长为 R 。则在图示位置, 质心 O 的速度为 _____, 加速度为 _____; 在运动全程中, 质心 O 的水平速度范围为 _____, 水平加速度范围为 _____。



题四图 (理力)

题五 (12 分):

质量为 m 的平台放在水平面上, 平台存在一个圆弧形斜面, 斜面与水平面相切, 圆心角为 60° , 半径 $R=6m$, 斜面上端放置一个质量同为 m 、半径 $r=1m$ 的均质圆柱。系统初始静止, 圆柱相对平台作纯滚动, 平台与地面之间无摩擦。



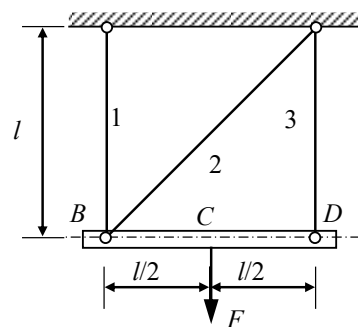
题五图 (理力)

则平台最大速度为 _____; 圆柱最大角速度为 _____, 初始角加速度为 _____; 为保证初始状态为纯滚动, 圆柱与平台的最大静摩擦系数必须大于 _____。
 (g 取 $10m/s^2$)

材料力学部分

题一 (12 分):

图所示结构, 梁 BD 为刚体, 长为 l 。杆 1、杆 2 与杆 3 的横截面面积为 A , 弹性模量为 E , 与材料均相同。在梁 BD 的中点 C 承受集中载荷 F 作用。



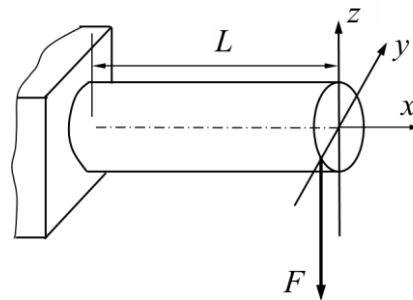
题一图 (材力)

(1) 杆 1、杆 2、杆 3 的内力分别为 _____、
 _____、 _____; (6 分)

梁 BD 的中点 C 的铅垂位移= _____, 水平位移= _____。(6 分)

题二 (16 分):

图示实心圆轴, 直径为 D 。在圆轴施加如图所示载荷 F , 用贴应变片的方法测其材料属性 G 、 E 、 μ 。



题二图 (材力)

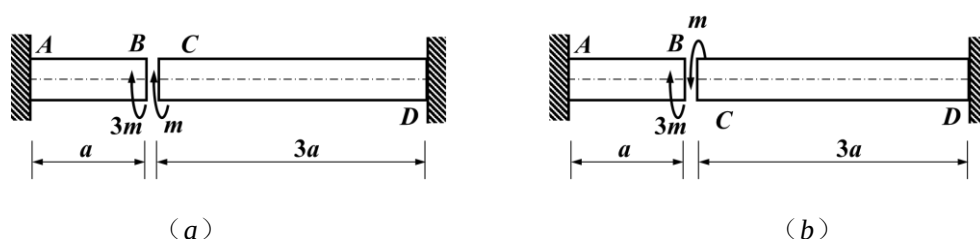
- (1) 最少需要 _____ 片应变片; (2 分)
- (2) 按照使用应变片最少的方案, 在图中画出应变片最合适的粘贴位置与方向; (5 分)
- (3) 根据测得的结果 (第 i 个应变片的结果为 ε_i), 得到 $G=$ _____, $E=$ _____, $\mu=$ _____。(9 分)

题三 (14 分):

如图所示, 材料相同、直径均为 d 的两圆轴 AB 和 CD , 自由端 B 、 C 的间距很小, 首先分别在两轴自由端施加扭力偶矩 $3m$ 和 m , 然后将 B 端面与 C 端面胶接在一起, 最后释放所有的荷载, 释放荷载后胶接处依然连接完好。则

(1) 若最初两轴自由端施加扭力偶的方向相同 (图 a), 末状态圆轴 AB 段的扭矩 = _____; (4 分)

(2) 若最初两轴自由端施加扭力偶的方向相反 (图 b), 末状态圆轴 AB 段的扭矩 = _____; (5 分) 最大切应力 = _____。 (5 分)



题三图 (材力)

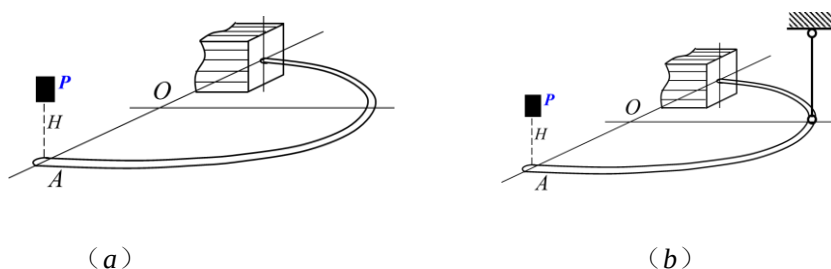
题四 (18 分):

水平放置的半圆弧形平面圆截面曲杆, 半径为 R 、抗弯截面系数为 W 、弯曲刚度为 EI 、扭转刚度为 $GI_p = 3/4EI$ 。在自由端 A 受到重量为 P 、高度 $H = \frac{15PR^3\pi}{4EI}$ 的自由落体冲击, 如图 b 所示, 则:

(1) 冲击时, 截面 A 绕曲杆轴线的最大转角 ϕ_{Ad} = _____; (7 分)

曲杆内最大相当动应力 $(\sigma_d)_{r3, \max}$ = _____; (7 分)

(2) 为了降低动位移, 在曲杆 AB 中点用一长度为 L 、拉压刚度为 EA 的拉杆加固, 如图 b 所示, 请简述计算曲杆内最大相当动应力的主要步骤:



题四图 (材力)

草稿纸

草稿纸